Secondo esonero 2024/25

① Si studi la derivabilità della funzione

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}}$$

e si determinino i punti di massimo e minimo relativi e la monotonia

Scrivo x in questa forma

$$f(x) = |x| \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

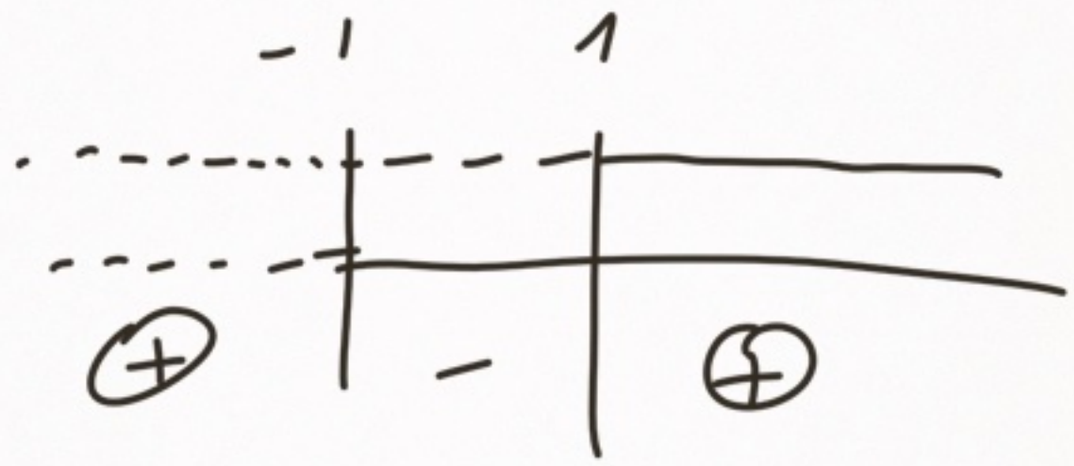
$$\sqrt{x^2} = |x|$$

Domino $\quad \dfrac{x-1}{x+1} \geq 0$

$$x \leq -1 \vee x \geq 1$$

$x - 1 \geq 0 \qquad x \geq 1$

$x + 1 > 0 \qquad x > -1$



$$= \frac{|x|}{x}\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + |x|\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{(x+1)^2}{2}$$

$$= \frac{|x|}{x}\cdot\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\cdot|x| + \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\cdot\frac{(x+1)^2}{2} =$$

$$= \frac{x}{|x|}\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\cdot|x| + \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\cdot\frac{(x+1)^2}{2}$$

$$= \frac{x}{|x|}\cdot|x| + \frac{(x+1)^2}{2}\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}\cdot\frac{2}{(x+1)^2}\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$$

$$= \frac{x}{|x|}\cdot|x| + 1 = f(x), \quad x \neq 0$$

$$\frac{x}{|x|} = 1, \quad |x|$$

$$x \neq 0 \quad A \quad \mathbb{R}$$

f' è definita per $x<-1 \vee x>1$

Devo capire a f è derivabile in $x=1$

da prima in cui ho scritto f' è complicata

Proviamo a derivare

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2(x-1)}{x+1}} = \sqrt{\frac{x^3-x^2}{x+1}}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^3-x^2}{x+1}}} \cdot \frac{(3x^2-2x)(x+1)-x^3+x^2}{(x+1)^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\frac{x^3-x^2}{x+1}}} \cdot \frac{3x^3+3x^2-2x^2-2x-x^3+x^2}{(x+1)^2} = \sqrt{\frac{x+1}{x^3-x^2}} \cdot \frac{1}{2} \frac{2x^3+2x^2-2x}{(x+1)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{x+1}{x^2(x-1)}} \cdot \frac{x(x^2+x-1)}{(x+1)^2}$$

f' è definita per $x < -1 \vee x > 1$ $\quad (x \neq 0)$
per ipotesi

Per capire se f è derivabile in $x = 1$
studiamo

$$\lim_{x \to 1^+} f'(x) = \lim_{x \to 1^+} \underbrace{\sqrt{\frac{x+1}{x^2(x-1)}}}_{\downarrow +\infty} \cdot \underbrace{\frac{x(x^2+x-1)}{(x+1)^2}}_{\downarrow \frac{1}{4}}$$

$\sqrt{\frac{2}{0^+}}$

$= +\infty$

f non è derivabile in $x=1$ ma ha

tangente verticale in $x=1$

Studiamo la monotonia

$$f'(x) = \underbrace{\sqrt{\frac{x+1}{x^2(x-1)}}}_{\geq 0} \cdot \underbrace{\frac{x(x^2+x-1)}{(x+1)^2}}_{>0} \geq 0$$

$\Leftrightarrow \quad x(x^2+x-1) \geq 0$

$x \geq 0$

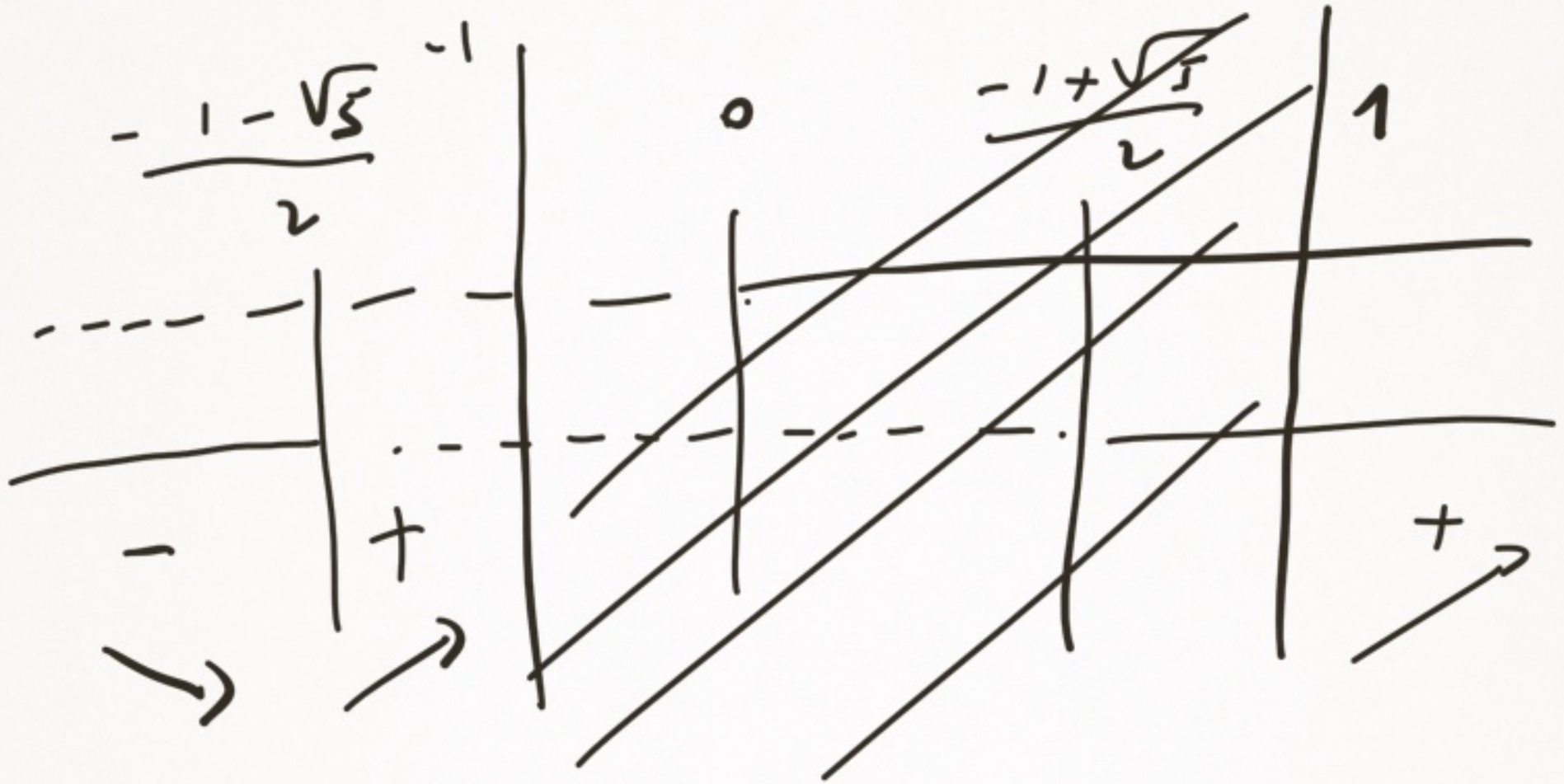
$x^2+x-1 \geq 0 \quad (\Leftarrow)$

$x \leq \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \vee x \geq \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$

$x^2+x-1=0$

$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2} =$

$= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$



$x = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ è punto di minimo relativo

f è strett. crescente in $\left]-\frac{1-\sqrt{5}}{2}, -1\right[\cup \left]1, +\infty\right[$

Si calcola l'integrale

$$\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\,dx$$

$x^2-3x+2 = (x-1)(x-2)$

$x^2-3x+2=0 \iff$

$x=1 \vee x=2$

Usiamo il metodo dei fratti semplici

$$\frac{x+1}{x^2-3x+2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} = \frac{A(x-2)+B(x-1)}{(x-1)(x-2)} =$$

$$= \frac{x(A+B)-2A-B}{(x-1)(x-2)}$$

Voglio che

$$x+1 = x(A+B) - 2A - B$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A-B=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A=1-B \\ -2(1-B)-B=1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} A=1-B \\ -2+2B-B=1 \end{cases} \qquad \begin{cases} A=-2 \\ B=3 \end{cases}$$

Allora

$$\int \frac{x+1}{x^2-3x+2}\,dx = \int -\frac{2}{x-1}\,dx + \int \frac{3}{x-2}\,dx = -2\ln|x-1| + 3\ln|x-2| + c$$

Risolvere

$$\int_{\ln 5}^{\ln 6} \frac{e^x(e^x+1)}{e^{2x}-3e^x+2}\,dx = \int_{\ln 5}^{\ln 6} g'(x)\, f(g(x))\,dx$$

ove

$$f(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$$

$$g(x) = e^x \qquad g'(x) = e^x$$

$$f(g(x)) = \frac{e^x+1}{e^{2x}-3e^x+2}$$

$$\int_{\ln 5}^{\ln 6} g'(x)\, f(g(x))\, dx = \Big[F(g(x)) \Big]_{\ln 5}^{\ln 6}$$

(ove F è una primitiva di f

cioè il risultato del precedente integrale)

$$= \Big[-2 \ln|e^x - 1| + 3 \ln|e^x - 2| \Big]_{\ln 5}^{\ln 6}$$

Data la serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \underbrace{\ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right)}_{\geq 0}.$$

Studiamo ASSOLUTA CONVERGENZA

e CONVERGENZA.

ASSOLUTA CONVERGENZA

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left| (-1)^n \ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right) \right| =$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right)$$ SERIE A TERMINI POSITIVI

Usiamo il criterio del confronto asintotico

$$\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1+\underbrace{\frac{3}{n+4}}_{\to 0}\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+4} =$$

$\ln(1+x)\sim x$ $\quad x\to 0$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n}$$

la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3}{n} = 3\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} = +\infty$

Serie armonica, che diverge

Allora $\sum_{n=0}^{+\infty} \ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right) = +\infty$

Per studiare la convergenza semplice usiamo

il criterio di Leibniz

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \ln\left(1 + \frac{3}{n+4}\right)$$

BISOGNA VERIFICARE

(1) $\lim_{n\to+\infty} \ln\left(1 + \underbrace{\frac{3}{n+4}}_{\to 0}\right) = \ln 1 = 0$

(2) la successione $\left\{\ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right)\right\}_{n\in\mathbb{N}}$

è definitivamente decrescente

Dobbiamo dimostrare che

$$\exists\, n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n \geq n_0$$

$$\ln\left(1+\frac{3}{n+1+5}\right) \leq \ln\left(1+\frac{3}{n+5}\right)$$

OSS

$$\frac{3}{n+5} \leq \frac{3}{n+4} \qquad \text{VERO}$$

$$\Downarrow$$

$$1+\frac{3}{n+5} \leq 1+\frac{3}{n+4} \qquad \text{VERO}$$

$$\Downarrow$$

$$\ln\left(1+\frac{3}{n+5}\right) \leq \ln\left(1+\frac{3}{n+4}\right)$$

PERCHÉ $\ln$ È STRETTAMENTE CRESCENTE